

SZOFTVERARCHITEKTÚRA ÉS TERVEZÉS

Moduláris Szoftvertervezés

A modern, fenntartható és skálázható szoftverrendszerek építőkövei



Mi a Moduláris Szoftver?

Rendszer felosztása önálló, jól elhatárolt egységekre

A moduláris felépítés lényege

A moduláris szoftver olyan architektúra, amely független, önállóan működő és tesztelhető modulokból áll össze.

- ✓ **Elhatárolt felelősség:** Minden modul egyetlen feladatra fókuszál.
- ✓ **Szabványos interfészek:** A modulok API-kon keresztül kommunikálnak.
- ✓ **Lecserélhetőség:** Belső logika cseréje a rendszer leállítása nélkül.



A Modul

Zárt logika és adat



Interfész

Nyilvános kapcsolódás



Laza Csatolás

Minimális függőség



Újrafelhasználás

Több projektben

Architektúrális Összehasonlítás

A szoftverstruktúrák evolúciója és tulajdonságai

Tulajdonság	Monolitikus System	Moduláris Monolit	Mikroszolgáltatások
Függőségek	Erős csatolás	Szigorú határok	Teljesen független
Telepíthetőség	Egyben telepítendő	Egyben vagy modulonként	Független telepítés
Komplexitás	Kezdetben alacsony	Mérsékelt és tiszta	Magas hálózati komplexitás
Fejlesztési Sebesség	Lassul a növekedéssel	Párhuzamos csapatmunka	Gyors önálló teamek

A Modularitás Három Alappillére

Tervezési elvek a tiszta architektúra szolgálatában



Egységbezárás

Belső megvalósítás elrejtése nyilvános interfész mögé.



Gyenge Csatolás

Modulok közötti közvetlen függőségek minimálisra csökkentése.



Magas Kohézió

Egy modulon belüli elemek szoros funkcionális összefüggése.

Üzleti és Fejlesztési Hatékonyság

Mérhető előnyök a moduláris architektúra bevezetésével

60%

Gyorsabb Fejlesztés

Újrafelhasználható összetevők révén

40%

Költségcsökkenés

Karbantartási és tesztelési időben

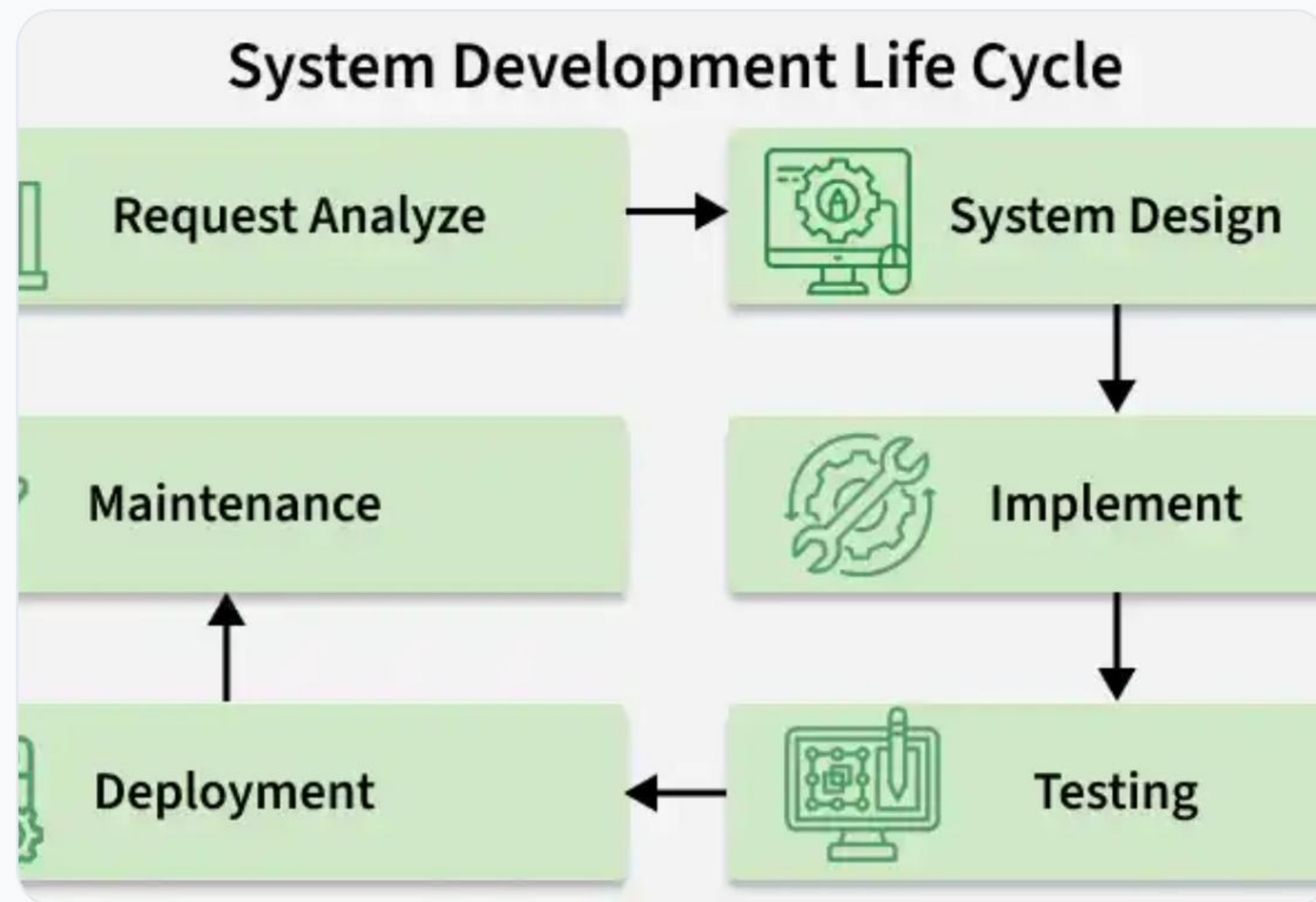
0

Konfliktus A Teamek Között

Párhuzamos munkavégzés modulonként

Karbantarthatóság és Tesztelhetőség

Izolált hibakeresés és biztonságos módosítások



Izolált Unit Tesztelés

Minden modul önállóan tesztelhető a teljes rendszer elindítása nélkül.

Lokális Hibajavítás

Egy modulban keletkező hiba nem terjed át a rendszer többi részére.

Gyors CI/CD Pipeline

Csak a módosított modulok tesztelése és fordítása szükséges.

Kód Újrafelhasználhatóság

Moduláris ökoszisztémák és belső könyvtárak

A jól megtervezett modulok nemcsak egyetlen projektben, hanem a vállalati ökoszisztéma több alkalmazásában is felhasználhatók.

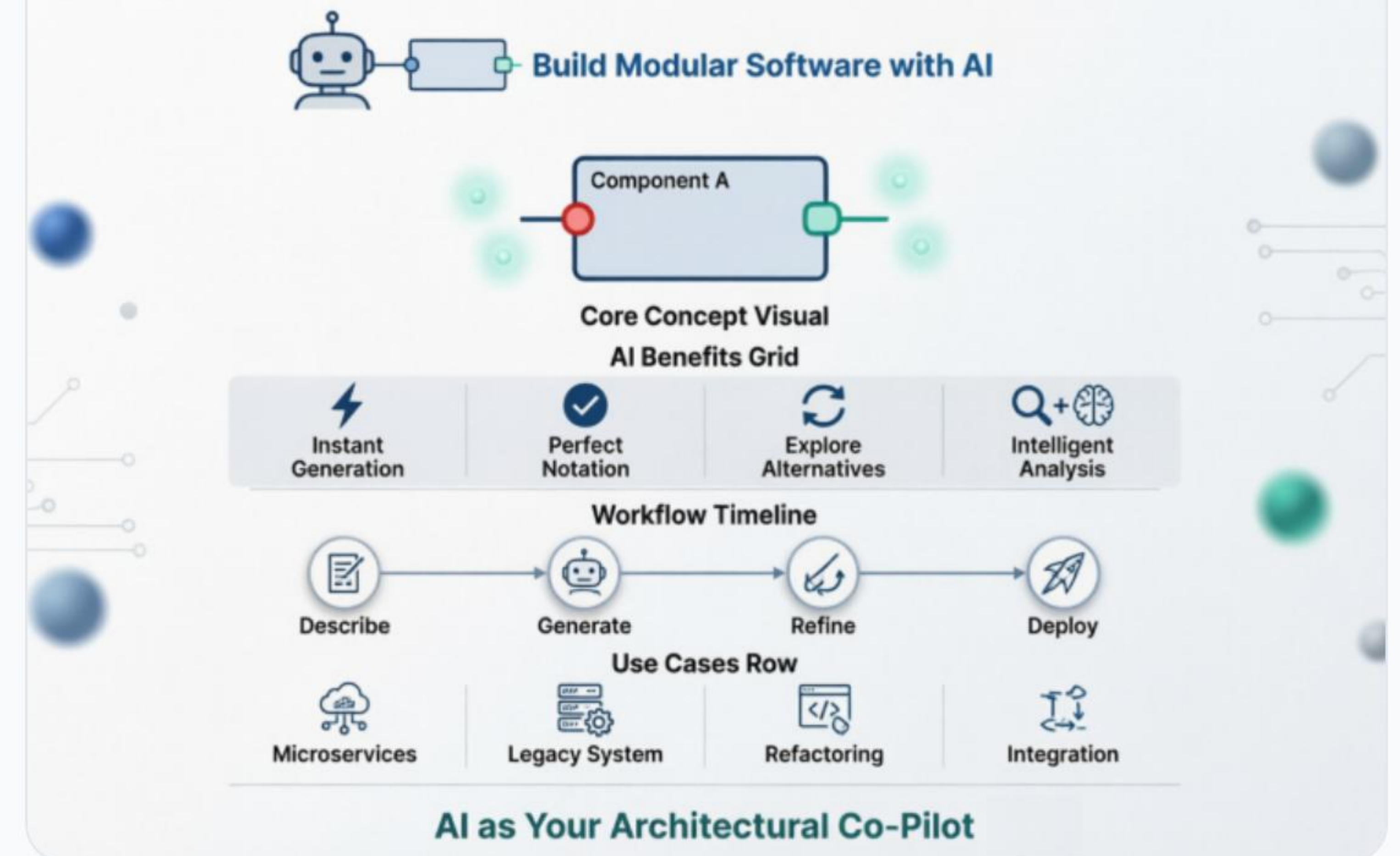
Hitelesítési Modul (Auth)

Egyetlen közös biztonsági komponens minden alkalmazásnak.

Fizetési Interfész (Payment)

Egységes tranzakciós modul különböző termékekhez.

AI-Powered UML Component Diagrams for Modular Software Architectu



Gyakori Moduláris Minták

Bevált architektúrák a gyakorlatban



Plugin Architektúra

A magfunkciók bővítése dinamic plugin modulokkal.



Hexagonális (Ports & Adapters)

Üzleti logika függetlenítése az infrastruktúrától.



OSGi / Java Modulok

Nyelvi szintű moduláris határok és csomagkezelés.

Kihívások És Kockázatok

Mire érdemes figyelni a megvalósítás során?



Túlságos Szétvagdalás

Túl kicsi modulok felesleges overheadet okoznak.



Függőségi Pokol

Körkörös függőségek és verziókompatibilitás.



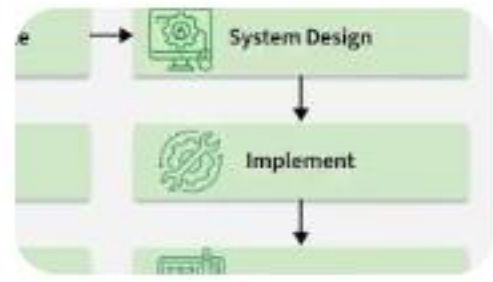
Interfész Törések

Nem átgondolt API változtatások problémái.

Köszönöm a figyelmet!

Moduláris Szoftvertervezés

Image Sources



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20260312122059483870/system_design1.webp

Source: www.geeksforgeeks.org



https://www.cybermedian.com/wp-content/uploads/2026/04/img_69e89ba872fd8.png

Source: www.cybermedian.com